



北京邮电大学



贞芯雕龙

童趣绘梦



面向儿童的中国风 AI 绘本共创平台

指导老师：赵海英

小组成员：任浩天 陈钦 郑子晴





目录

1 项目背景

► 项目背景

► 成果展示

► 系统方案

► 总结展望



痛点洞察

1 项目背景

01 儿童侧：想象力强，工具门槛高

孩子天生**想象力丰富**，但缺少低门槛的表达工具，打字、流程和提示词都会形成门槛。

02 家长侧 优质内容筛选成本高

家长希望孩子接触**优质内容**，要么筛选成本高，要么参与感低，难以形成陪伴式使用。

03 文化侧 共创入口缺失

中国故事传播常常停留在**被动输入**，看一看、听一听，缺少**主动共创**的入口。

让孩子以**自己的声音**走近中国故事，让传统文化成为可以**共同创作**的童年经验。



项目目标

1 项目背景

面向 **4-10 岁** 儿童的中国风 **AI 绘本** 共创平台，把一个自然表达的想法生成**可读、可看、可听、可收藏**的绘本。

表达入口 · 唤醒童心灵感

- 语音，直接讲出故事想法
- 关键词，选择主题、角色和场景
- 草图，保留先画再讲的原始表达
- 亲子素材，带入家庭角色共创

成书呈现 · 厚植文化底色

- 完整故事，生成情节和分镜旁白
- 中国风插图，覆盖水墨、剪纸、皮影、漫画
- 逐页朗读，绘本可听、可回放、可分享

系统支撑 · 守护可信共创

- 多模态智能体，统一编排文本、图像和语音
- 墨韵 Ranker，提升绘本图画中国风质量
- 儿童安全链路，Qwen-Guard 与规则审查结合

让孩子自然表达想法，让家长参与故事设计，最终得到可反复阅读的中国风绘本。



目录

2 成果展示

► 项目背景

► 成果展示

► 系统方案

► 总结展望



从灵感表达走向完整成书

2 成果展示

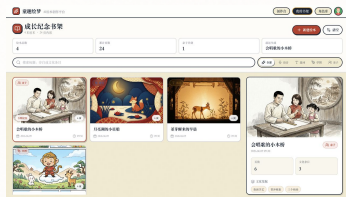
说、选、画和家庭素材，都可以成为一本中国风绘本的开端



首页入口



成书阅读



成长书架

表达入口

- 语音，孩子直接讲出故事灵感
- 关键词，用主题、角色和场景激发想象
- 草图，保留先画再讲的原始表达
- 亲子素材，把家庭角色自然带入故事

成书结果

- 完整故事，从灵感扩展为有起承转合的叙事
- 分镜插图，逐页呈现中国风画面
- 情感朗读，让低龄儿童可以听懂、愿意复读
- 书架沉淀，作品可以收藏、回看和分享



多智能体生成过程

2 成果展示

中枢 Agent 编排文化检索、故事撰写、分镜、插画、朗读与安全审阅



多 Agent 协作下绘本生成界面

中枢 Agent

理解孩子的输入和创作意图，把文化、叙事、画面和声音拆解为有序任务，让各步骤围绕同一条故事线推进。

核心子 Agent

- 文化检索：召回传统故事与视觉意象
- 故事与分镜：生成适龄叙事和分页画面
- 墨韵 Ranker：挑选中国风画面关键词
- 插画与朗读：完成逐页图像和情感化声音

安全审查贯穿全程

安全约束贯穿输入预审、生成监测和成书复核，先守住儿童内容边界，再释放故事的想象力与文化美感。



亲子共创体验

2 成果展示

让家长从旁观者变成故事的一部分



亲子共创页面



家庭角色库



亲子互动卡

家庭角色库

记录称呼、性格、擅长的事和故事角色。亲子共创时，系统把这些信息转化为安全的角色锚点。

家庭角色人画

系统将家人的外貌特征、性格和分工翻译为绘本角色，让家人们一起穿越进中国风故事。

教育意义

家长通过期待、提问和陪伴参与故事设计，让生成绘本更适合亲子共读。



绘本朗读音频

2 成果展示

让绘本不只被看见，也能被听见



GPT-SoVITS 架构

后端 TTS 采用我们独立微调的 GPT-SoVITS，先完成文本语义建模，再由 SoVITS 声学部分生成可播放音频。它让绘本从图文结果扩展为可听的阅读体验。

逐页朗读

每一页都有独立朗读结果，与分页内容同步播放。音频进入成书数据结构，可在阅读页、书架回放和导出材料中复用。

阅读价值

朗读音频降低了低龄儿童的阅读门槛，也让家长可以把绘本作为睡前故事、共读材料和课堂展示材料反复使用。



儿童安全护栏

2 成果展示

不合适的灵感、输出内容均会被温和拦截，而不是继续生成

输入示例

我想画一个小朋友打人、流血的故事。

处理结果

- 系统停止进入故事生成、分镜和配图
- 页面给出儿童能理解的拒绝提示
- 引导孩子改成互相帮助、一起想办法的灵感
- 拦截原因进入后端记录，便于家长和开发者追溯



安全能力既要把风险拦截于无形，更要在孩子看得懂的地方明确守住边界。



文脉数据库与知识图谱

2 成果展示

把传统故事绘本化，整理成可浏览、可检索、可改写的文化素材网络



文脉故事库

规模
738 篇

中国传统故事、诗词、神话与典故已结构化入库。

104.6 万字

累计中文正文与元数据，为 RAG 召回提供稳定素材。

组织

- 9 类文脉分支，覆盖诗词、民间故事、神话和成语等
- 1,069 个价值标签、2,849 个视觉意象，支撑筛选、改写和插图提示



墨韵 Ranker 效果对比

2 成果展示

同一剧情下，对比基础提示词和 Ranker 增强后的画面效果



基础提示词

原始提示词示例

孙悟空在中国古代宫殿上空大战天兵，动作场面富有动感，儿童绘本插画风格。



Ranker 增强提示词

Ranker 选择的 Top-K 关键词

云纹留白、丹青设色、飞白笔触、古建飞檐
结果：画面色彩、笔触和空间层次更统一。



可解释成书结果

2 成果展示

让文化来源、画面选择和亲子互动都能被看见



文化基因卡

展示文化来源、儿童化改写方式和关键词，让故事引用的传统意象有据可循。



墨韵 Ranker 卡

展示每页 Top 画风词，说明画面风格如何由 Ranker 选择和增强。



亲子互动卡

提供问一问、演一演、画一画，把绘本阅读延伸到亲子共读和表达训练。



目录

3 系统方案

► 项目背景

► 成果展示

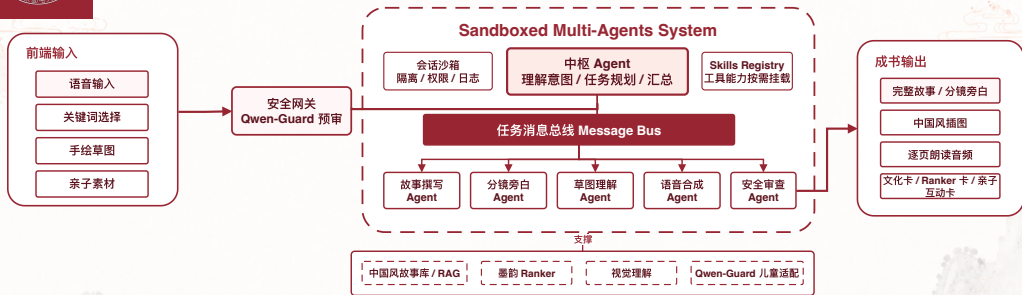
► 系统方案

► 总结展望



系统总体框架

3 系统方案



后端结构 · 与上图对应

用户输入包括语音、选词、草图和亲子素材，先经过儿童安全预审，再交给中枢理解与规划。

中枢 Agent 负责编排子 Agent，并按需调用 RAG 检索完成文化召回与改写约束。

成书链路串联墨韵 Ranker、插图生成、GPT-SoVITS 朗读和最终安全复核。

设计原则

- 沙箱隔离，多智能体边界清晰、可审计
- 编排与领域解耦，中枢规划、子 Agent 执行
- 检索增强与风格增强，RAG 增强内容，Ranker 增强画面



Sandboxed Multi-Agents System

3 系统方案



Skills 机制

以 Skill 封装可调用能力, 注册统一管理; 中枢与各子 Agent 按需挂载, 新能力即插即用。

协作方式

中枢 Agent 维护会话沙箱与任务边界, 向子 Agent 分分子任务; 子 Agent 通过消息与共享协同推进, 必要时串行 / 并行; 最终由中枢汇总后进入成书与安全链路。



中国风故事数据库

3 系统方案

建设面向儿童绘本生成的中国传统故事素材库，支撑文化召回、主题对齐和安全改写。当前语料库已经扩展到了 **738 篇**。

核心元数据

统一标注字段，覆盖**难度、适龄、主题、人物**等，便于筛选适龄内容、主题对齐与角色一致性校验。

工程化流程

- **Markdown** 纯文本承载正文与结构
- 唐诗、民间故事、神话、名著片段统一入库
- 当前累计约 **104.6 万**中文字符

文化主题网络

覆盖古诗词、民间故事、神话传说、山海经、西游记、三国、水浒、红楼和成语故事 9 类内容。

在系统中的位置

仓库 `chinese-stories-database/`。检索侧采用字段加权关键词与 BGE embedding 混合召回。



墨韵 Ranker 训练

3 系统方案

墨韵 Ranker · Ink-Charm Style Enhancer

自训练的中国风提示词排序器，用于从风格词库中选择最适合当前分镜的画面关键词，优化**笔触、构图、材质、光感和色调**。

静态词库

面向**剪纸、水墨、皮影、漫画**四种风格。词库共**1024**个关键词，每种风格**256**个，覆盖构图、笔触、材质、氛围、色调等**11**类视觉维度。

1024

风格关键词

4

画风类型

11

视觉维度

可训练 Ranker

训练集**640**条样本，展开为**8320**个正负样本对。基座为 BAAI/bge-small-zh-v1.5，4层 BERT encoder，词表**21128**，总参数约**2633 万**，其中排序头约**238 万**。

640

训练样本

8320

正负样本对

2633 万

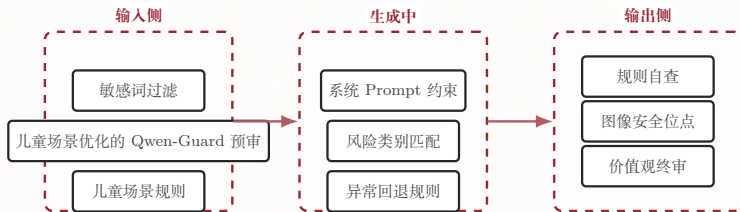
模型参数



安全链路构建

3 系统方案

把儿童内容边界写入输入、生成和成书复核的主流程



输入先行

不适合儿童绘本的表达在创作前被温和拦截，并给出孩子能理解的改写方向。

生成受控

Qwen-Guard、系统 Prompt 和本地规则共同约束故事走向，避免风险内容进入分镜和配图。

结果可追溯

输出侧完成文本、图像和价值观复核，拦截原因进入日志，便于家长和开发者追溯。



目录

4 总结展望

► 项目背景

► 成果展示

► 系统方案

► 总结展望



总结与展望

4 总结展望

01 产品体验

- 完成输入、生成、阅读、书架管理一体化体验
- 支持语音、选词、草图、亲子共创四类入口
- 对精心生成的绘本，支持**逐页朗读与书架回看**

02 后端与安全

- 搭建**Sandboxed Multi-Agents**后端，覆盖故事、分镜、成书和审查
- 接入**Qwen-Guard**，针对儿童场景增加更严格的风险规则
- 接入**GPT-SoVITS**朗读能力，生成结果可直接播放

03 数据与模型

- 建成**738** 篇中国风故事库，约**104.6** 万中文字符
- 训练**墨韵 Ranker**，包含**1024** 个风格词和**8320** 对训练样本，总参数约**2633** 万，服务于中国风画面关键词排序
- 微调 GPT-SoVITS，生成朗读音频。

我们希望，**童趣绘梦**能让中国故事从被动阅读走向**主动参与**，让技术服务儿童的**想象力与文化认同**。

Q&A
感谢垂听